

经开外校九下独立作业 (7)

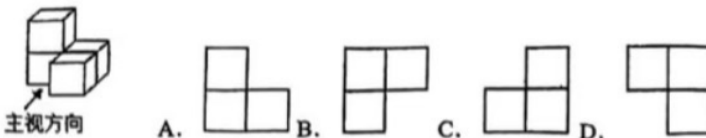
一、选择题 (共10小题, 每小题3分, 共30分)

1. 镂空砖雕是我国传统建筑装饰艺术的重要形式, 以青砖或水泥为材料, 通过透雕技法形成镂空图案, 兼具实用性与文化内涵. 下列镂空砖雕图案中是轴对称图形不是中心对称图形的是 ()



2. 下列事件是必然事件的是 ()
 A. 经过有交通信号灯的路口, 遇到红灯
 B. 射击运动员射击一次, 命中靶心
 C. 任意画一个三角形, 其内角和是 360°
 D. 明天太阳从东方升起

3. 如图, 由4个相同的小正方体组成的几何体, 则该几何体的俯视图是 ()



4. 《2025 年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示, 去年我国卫星导航与位置服务产业总产值达 5758 亿元. 将“5758 亿”用科学记数法表示为 ()

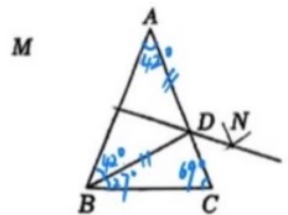
A. 5.758×10^{10} B. 5.758×10^{11} C. 0.5758×10^{12} D. 57.58×10^{10}

5. 下列计算中正确的是 ()

A. $(x^2)^3 = x$ B. $(-3x^3y)^2 = 9x$ C. $x^6 \div x^2 = x^3$ D. $-x^2 \cdot x = -x^3$

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$. 分别以点 A 和点 B 为圆心, 大于 $\frac{1}{2}AB$ 的长为半径作弧, 两弧交于 M, N 两点, 作直线 MN , 与 AC 交于点 D , 连接 BD , 若 $\angle A=42^\circ$, 则 $\angle CBD$ 的度数为 ()

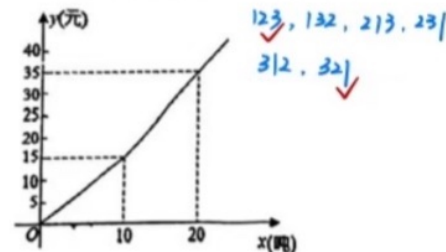
A. 21° B. 27° C. 30° D. 34.5°



7. 如果一个三位数中任意两个相邻数字之差的绝对值不超过 1, 则称该三位数为“平稳数”. 用 1, 2, 3 这三个数字随机组成一个无重复数字的三位数, 恰好是“平稳数”的概率为 ()

A. $\frac{5}{9}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{9}$

8. 为增强居民的节水意识, 某市自来水公司采用以户为单位分段计费的方式: 即每月用水量不超过 10 吨时, 每吨收费 a 元; 若超过 10 吨, 则 10 吨水按每吨 a 元收费, 超过 10 吨的部分按每吨 b 元收费. 如图是自来水公司绘制的水费 y (元) 与当月用水量 x (吨) 之间的图象, 则下列结论不正确的是 ()



A. $a=1.5$

B. $b=2$

C. 若小明家当月用水量为 14 吨, 则应缴水费 23 元

D. 若小红家 6 月份缴水费 30 元, 则当月用水量为 18.5 吨

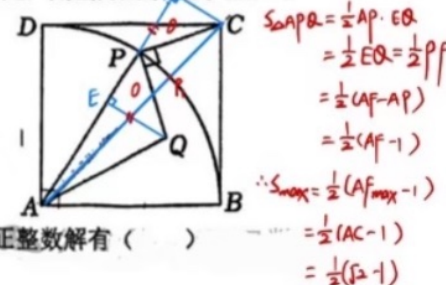
9. 如图, P 是以正方形 $ABCD$ 的顶点 A 为圆心, AB 为半径的弧 BD 上的点, 连接 AP, CP , 将线段 CP 绕点 P 顺时针旋转 90° 后得到线段 PQ , 连接 AQ . 若 $AB=1$, 则 $\triangle APQ$ 的最大面积是 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$



10. 我们探究发现, 关于 x, y 的方程 $x+2y=3$ 的正整数解有 1 组, $x+2y=5$ 的正整数解有 2 组, $x+2y=7$ 的正整数解有 3 组, ..., 那么关于 x, y, z 的方程 $x+2y+2z=15$ 的正整数解有 ()

A. 7 组

B. 21 组

C. 28 组

D. 42 组

设 $y+z=k \Rightarrow x+2y+2z=x+2k=15$ 有 $\frac{15-1}{2}=7$ 组正整数解

$\therefore k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 且 x, y, z, k 均为正整数!

① $k=y+z=1$ (1组); ② $y+z=2 \Rightarrow y=1, z=1$ 有 1 组; ③ $y+z=3 \Rightarrow 2$ 组; ④ $y+z=4 \Rightarrow 3$ 组;

⑤ $y+z=5 \Rightarrow 4$ 组; ⑥ $y+z=6 \Rightarrow 5$ 组; ⑦ $y+z=7 \Rightarrow 6$ 组, 共计 $1+2+3+\dots+6=21$ 组

二、填空题 (共6小题, 每小题3分, 共18分)

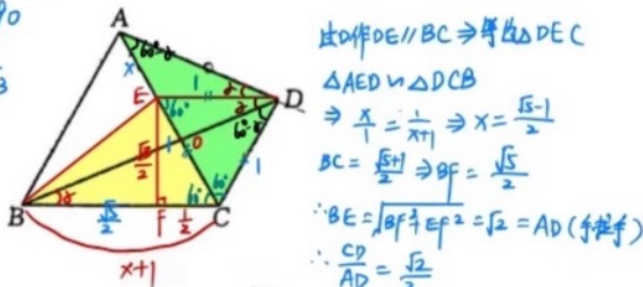
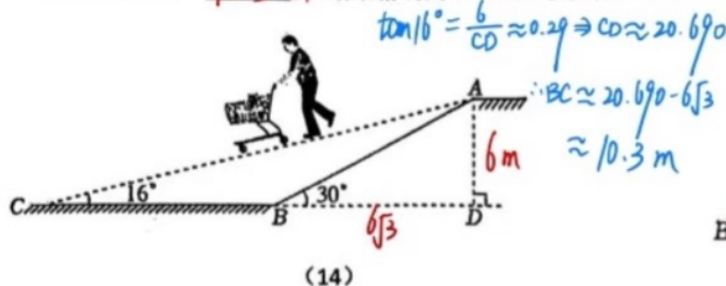
11. 如图, 记录了三个城市某年一月份的平均气温, 其中平均气温最低的城市是 天津。

城市	北京	上海	天津
平均气温	-3.8℃	4.7℃	-4.2℃

12. 杠杆平衡时, “阻力×阻力臂=动力×动力臂”。已知动力和动力臂分别为1800N和0.4m, 阻力为F(N), 阻力臂为l(m), 则阻力F关于阻力臂l的函数表达式为 $F = \frac{720}{l}$ 。

13. 如果关于x的方程 $\frac{ax}{x-2} + \frac{4}{2-x} = 1$ 无解, 则a的值为 1或2。

14. 某商场从安全和便利的角度出发, 准备将自动扶梯由原来的阶梯式改造成斜坡式, 如图, 已知商场的层高AD为6m, 坡角 $\angle ABD = 30^\circ$, 改造后的斜坡式自动扶梯的坡角 $\angle ACB = 16^\circ$, 请你计算改造后的自动扶梯增加的占地长度BC=10.3m (结果精确到0.1m, 参考数据: $\sin 16^\circ \approx 0.28$, $\cos 16^\circ \approx 0.96$, $\tan 16^\circ \approx 0.29$, $\sqrt{3} \approx 1.732$)



15. 如图, 在四边形ABCD中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = AC$, $CD \parallel AB$, $\angle ADB = 2\angle DBC$, 则 $\frac{CD}{AD}$ 的值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

16. 已知二次函数 $y = ax^2 - (4a+1)x + 3a+3$, 下列结论:

①该二次函数的图象经过点(1, 2)和(3, 0);

②该函数图象与x轴一定有交点;

③若 $a > 0$, 当 $x \geq 2$ 时, y随x的增大而增大; ④若二次函数的图象经过A(1-t, m), B(4+t, m)两点, 则二次函数的最小值为 $-\frac{1}{4}$;

⑤若 $a < -1$, 则关于x的方程 $ax^2 - (4a+1)x + 3a+3 = 2$ 的根有4个。其中正确的是 ①②④⑤ (填写序号)。

三、解答题 (共8小题, 共72分)

17. 解不等式组: $\begin{cases} 1-3(x-1) < 8-x \\ \frac{x-2}{2} + 1 \geq x \end{cases}$

18. 如图, 在□ABCD中, E, F分别是BC, AD的中点。

(1) 求证: 四边形AECF是平行四边形; $AF \parallel CE \Rightarrow \square$

(2) 连接AC. 请添加一个与线段相关的条件, 使四边形AECF是矩形. (无需说明理由) $AC = CE$ (或 $AC = CF$)

19. 跳绳是一项集健身与娱乐为一体的体育活动, 有利于学生的身心健康发展. 颖立中学为了解全校学生60秒钟的跳绳次数, 随机抽取部分学生进行测试, 并将测试所得数据整理成不完整的频数分布表和扇形统计图。

A组学生跳绳次数(单位: 次)如下: 65 70 73 80 85 95 96 96 98

组别	次数x(单位: 次)	频数
A组	$60 \leq x < 100$	9
B组	$100 \leq x < 140$	m
C组	$140 \leq x < 180$	12
D组	$180 \leq x < 220$	3



$$(1) 12 \div 20\% = 60 \text{ 人}$$

$$(2) m = 60 - 9 - 12 - 3 = 36$$

根据以上信息回答下列问题:

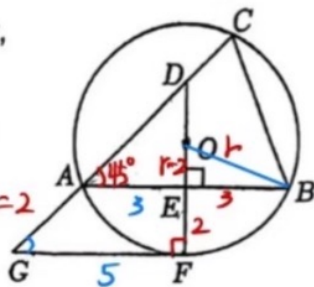
(1) 在这次调查中, 一共抽取了多少名学生? 60名

(2) A组学生跳绳次数的中位数是 85, m的值是 36;

(3) 若颖立中学共有1500名学生, 估计该中学60秒钟的跳绳次数在 $100 \leq x < 140$ 范围的学生有多少名。

$$1500 \times \frac{36}{60} = 900 \text{ 人}$$

20. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, $\angle BAC = 45^\circ$. 过点 O 作 $DF \perp AB$, 垂足为 E , 交 AC 于点 D , 交 $\odot O$ 于点 F . 过点 F 作 $\odot O$ 的切线, 交 CA 的延长线于点 G .



(1) 求证: $FD = FG$;

(2) 若 $AB = 6$, $FG = 5$, 求 $\odot O$ 的半径.

1) 切线 $\Rightarrow DF \perp FG \Rightarrow FG \parallel AB$

$\therefore \angle DAB = \angle G = 45^\circ = \angle ADF$

$\therefore FD = FG$

(2) $FG = FD = 5$ 且 $\triangle DAE \sim \triangle DGF$
 $\therefore \frac{AE}{FG} = \frac{DE}{DF} = \frac{2}{5} \Rightarrow EF = \frac{2}{5} DF = 2$
 Rt $\triangle OBE$ 中: $r^2 = (r-2)^2 + 3^2$
 $\Rightarrow r = \frac{13}{4}$

21. 如图是由小正方形组成的 5×4 的网格, 每个小正方形的顶点叫作格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格内完成下列 2 个问题, 每个问题的画线不得超过五条.

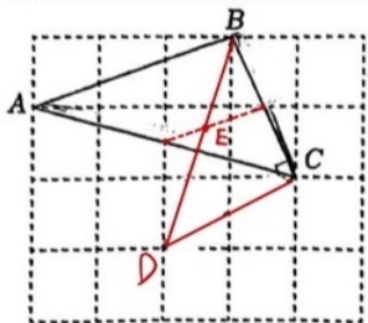


图 ①

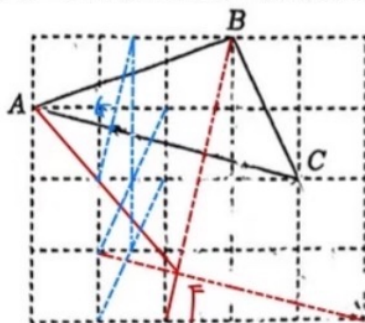


图 ②

(1) 在图①中, 先将线段 CB 绕点 C 逆时针旋转 90° 得线段 CD ;

★ (2) 在图①中, 在 BD 上画一点 E , 使得 $S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$; (找中点 $\Rightarrow$ 平行线)

★ (3) 在图②中, 画线段 AB 绕点 A 顺时针旋转 $2\angle BAC$ 至 AF ; (找 B 关于 AC 对称点)

★ (4) 在图②中, 在 AC 上画点 G , 使得 $FG \parallel BC$. (找 C 关于 BF 对称点)

22. 小磊和小明练习打网球. 在一次击球过程中, 小磊从点 O 正上方 1.8 米的 A 点将球击出.

信息一: 在如图所示的平面直角坐标系中, O 为原点, OA 在 y 轴上, 球的运动路线可以看作是二次函数 $y = ax^2 + bx + 1.8$ (a, b 为常数) 图象的一部分, 其中 y (米) 是球的高度, x (米) 是球和原点的水平距离, 图象经过点 $(2, 3.2)$, $(4, 4.2)$.

信息二: 球和原点的水平距离 x (米) 与时间 t (秒) ($0 \leq t \leq 1.6$) 之间近似满足一次函数关系, 部分数据如下:

t (秒)	0	0.4	0.6	...
x (米)	0	4	6	...

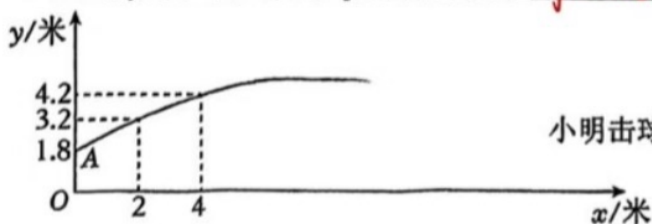
$\Rightarrow v = 10 \text{ m/s}$

$t = 0.8 \text{ s}$

(1) 求 y 与 x 的函数关系式: (1) 代入点 $(2, 3.2), (4, 4.2) \Rightarrow y = -0.05x^2 + 0.8x + 1.8$

(2) 网球被击出后经过多长时间达到最大高度? 最大高度是多少? (2) $y = -0.05(x-8)^2 + 5 \Rightarrow x = 8 = 10t$

★ (3) 当 t 为 1.6 秒时, 小明将球击回, 球在第一象限的运动路线可以看作是二次函数 $y = -0.02x^2 + px + m$ (p, m 为常数) 图象的一部分, 其中 y (米) 是球的高度, x (米) 是球和原点的水平距离. 当网球所在点的横坐标 x 为 2, 纵坐标 y 大于等于 1.8 时, p 的取值范围为 $p \leq 0.36$ (直接写出结果).



(3) $t = 1.6 \text{ s} \Rightarrow x = 1.6 \times 10 = 16 \Rightarrow y = 1.8$

故击球点为 $(16, 1.8)$ 代入 $y = -0.02x^2 + px + m$

$\Rightarrow m = 6.92 - 16p$

且 $x = 2$, 则 $y = -0.02 \times 2^2 + 2p + 6.92 - 16p \geq 1.8$

$\Rightarrow p \leq 0.36$

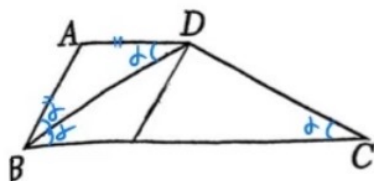
23. 如图, 梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB=AD$, $\angle ABC=2\angle BCD=2\alpha$.

(1) 求证: $BD^2=AD \cdot BC$;

(2) 若点 M 、 N 分别在 AD 、 CD 上, 连 BN , 且 $\angle BNC=\angle BMD$.

★ ① 若 $\alpha=30^\circ$ (如图 2), 求证: $CN=\sqrt{3}MD$;

★ ② 若 $\alpha=45^\circ$, 以 BM 为边作正方形 $BMNE$, NE 交 BC 于点 F (如图 3). 当 $AB=3$, $MD=2$ 时, 直接写出 $\triangle FEC$ 的面积是 $\frac{4}{3}$.



(1) $\triangle ABD \sim \triangle DBC$

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BD}{BC} \quad \because AB=AD$$

$$\therefore BD^2 = AD \cdot BC$$

(2) $\angle BMD + \angle MBN + \angle CBN = 180^\circ$

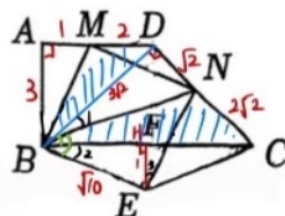
$$\angle BNC + \angle C + \angle CBN = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle MBN = \angle C = 30^\circ = \angle DBC$$

$$\Rightarrow \angle MBD = \angle CBN$$

$$\Rightarrow \triangle BMD \sim \triangle BNC \Rightarrow \frac{DM}{CN} = \frac{BD}{BC} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore CN = \sqrt{3}MD$$



(3) $\alpha=45^\circ \Rightarrow$ 由 (1) 得 $AB=AD=3$ 且 $AB \perp AD$

$$BD=CD=3\sqrt{2} \text{ 且 } BD \perp CD \Rightarrow BC=6$$

$$\text{作 } BH \perp CD \text{ 于 } H, \angle 1 = \angle 2 = 45^\circ \Rightarrow \tan \angle 1 = \tan \angle 2 = \tan 45^\circ = 1$$

$$\therefore BH=1, CH=3, FH=1 \Rightarrow CF=\frac{8}{3}$$

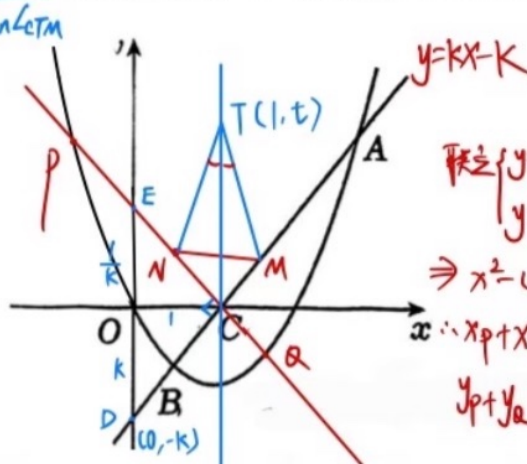
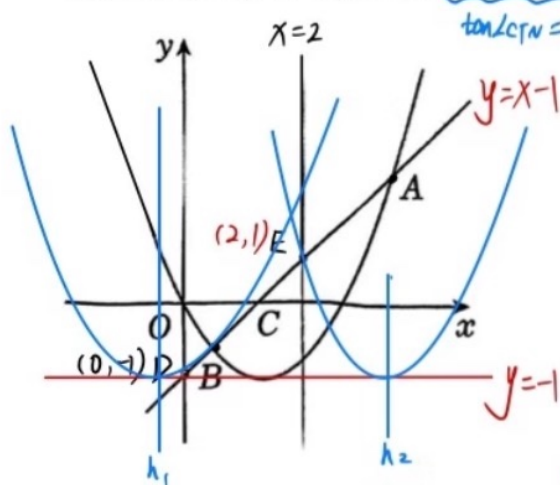
$$\therefore S_{\triangle FEC} = \frac{1}{2} CF \cdot EH = \frac{4}{3}$$

24. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y=ax^2+bx$ 过点 $(-1, 3)$, 且对称轴为直线 $x=1$, 直线 $y=kx-k$ 与抛物线交于 A , B 两点, 与 x 轴交于点 C .

(1) 求抛物线的函数表达式: $y=x^2-2x$

★ (2) 当 $k=1$ 时, 直线 AB 与 y 轴交于点 D , 与直线 $x=2$ 交于点 E . 若抛物线 $y=(x-h)^2-1$ 与线段 DE 有公共点, 求 h 的取值范围;

★ (3) 过点 C 与 AB 垂直的直线交抛物线于 P , Q 两点, M , N 分别是 AB , PQ 的中点. 试探究: 当 k 变化时, 抛物线的对称轴上是否存在定点 T , 使得 TC 总是平分 $\angle MTN$? 若存在, 求出点 T 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



$$(2) \text{ ① 相切 } \Rightarrow \begin{cases} y=(x-h)^2-1 \\ y=x-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2-(2h+1)x+h^2=0$$

$$\Delta=0 \Rightarrow (2h+1)^2-4h^2=0$$

$$\Rightarrow h=-\frac{1}{4}$$

$$\text{② 过 } E(2, 1) \text{ 代入 } \Rightarrow (2-h)^2-1=1$$

$$\Rightarrow h=2 \pm \sqrt{2} \Rightarrow -\frac{1}{4} \leq h \leq 2+\sqrt{2}$$

$$(3) \text{ ① } AB: y=kx-k \Rightarrow C(1, 0), D(0, -k)$$

$$CP \perp CD \Rightarrow \text{斜率} \Rightarrow OE = \frac{1}{k} \Rightarrow E(0, \frac{1}{k})$$

$$\Rightarrow \text{② } PQ: y = -\frac{1}{k}(x-1) = -\frac{1}{k}x + \frac{1}{k}$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y=kx-k \\ y=x^2-2x \end{cases} \Rightarrow x^2-(k+2)x+k=0$$

$$\therefore x_A+x_B=k+2 \Rightarrow x_M = \frac{x_A+x_B}{2} = \frac{k+2}{2}$$

$$y_A+y_B=kx_A-k+kx_B-k=k^2$$

$$\therefore y_M = \frac{y_A+y_B}{2} = \frac{k^2}{2}$$

$$\therefore M(\frac{k+2}{2}, \frac{k^2}{2})$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = -\frac{1}{k}x + \frac{1}{k} \\ y = x^2-2x \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2-(2-\frac{1}{k})x-\frac{1}{k}=0$$

$$\therefore x_P+x_Q=2-\frac{1}{k}$$

$$y_P+y_Q = -\frac{1}{k}(x_P+x_Q) + \frac{2}{k}$$

$$= \frac{1}{k^2}$$

$$\therefore N(1-\frac{1}{2k}, \frac{1}{2k^2})$$

$$\text{设 } T(1, t) \text{ 有 } \tan \angle CTN = \tan \angle CTM$$

$$\therefore \frac{1-x_N}{t-y_N} = \frac{x_M-1}{t-y_M}$$

$$\therefore \frac{\frac{1}{2k}}{t-\frac{1}{2k^2}} = \frac{\frac{k+2}{2}-1}{t-\frac{k^2}{2}}$$

$$\Rightarrow (2t+1)k^2 = 2t+1$$

$$\therefore 2t+1=0 \text{ 时与 } k \text{ 无关}$$

$$\therefore t = -\frac{1}{2}$$